2027 考研数学冲刺预测 6 套卷 · 第一套

满分 150 分　考试时间 180 分钟

一、选择题：1 ~ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \to 0$ 时，$ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $e^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小，则正确的是（　　）

(A) $a=-1, b=2$　(B) $a=-1, b=-2$　(C) $a=1, b=2$　(D) $a=1, b=-2$

2. 设 a, b, k 均为不为零的常数，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=k$ 是 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{e^{f(x)}-e^{b}}{x-a}=ke^{b}$ 的（　　）

(A) 充分非必要条件　(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既非充分又非必要条件

3. 设连续函数 $f(x,y)$ 满足

$$\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0,$$

则 $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}=$（　　）

(A) 1　(B) 3　(C) 5　(D) 7

4. 设 $a_n>0\ (n=1,2,\cdots)$，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=1$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{e^{S_n}-e^{S_{n-1}}}{S_n^e-S_{n-1}^e}=(\quad).$$

(A) e　(B) $\dfrac{1}{e}$　(C) 1　(D) 0

5. 设 A 为 4 阶实矩阵，则 $r(A)-r(A^2)$ 取值不可能为（　　）

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3

6. 设 A 是 3 阶实对称矩阵，$r(A)=1$，$\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 满足 $(A-2E)\boldsymbol{\alpha}=0$，则方程组 $AX=0$ 的基础解系为（　　）

(A) $(1,1,0)^{\mathsf{T}},(1,-1,0)^{\mathsf{T}}$　(B) $(1,1,0)^{\mathsf{T}},(1,0,1)^{\mathsf{T}}$

(C) $(1,1,0)^{\mathsf{T}},(1,1,1)^{\mathsf{T}}$　(D) $(1,1,0)^{\mathsf{T}},(1,0,-1)^{\mathsf{T}}$

7. 设 A 为 3 阶实矩阵，则下列选项中能推出 A 必有特征值 1 的是（　　）

(A) 2 是 $A+A^{-1}$ 的一个特征值　(B) 2 是 $A+A^{\mathsf{T}}$ 的一个特征值

(C) 2 是 $A+A^{*}$ 的一个特征值　(D) 2 是 $A+A^{2}$ 的一个特征值

8. 设随机事件 A, B 满足 $P(A)=0.4$，$P(A\cup B)=0.7$，$P(\overline{B}\mid\overline{A})+P(B\mid A)=1$，则 $P(\overline{A}\cup\overline{B})=$（　　）

(A) 0.2　　(B) 0.4　　(C) 0.6　　(D) 0.8

9. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)\ (\sigma>0)$ 的简单随机样本，μ 为已知，若

$$\hat{\sigma}=k\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu|$$

是 σ 的无偏估计量，则 $k=$（　　）

(A) $\dfrac{1}{n}\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$　　(B) $\dfrac{1}{n}\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}$　　(C) $\dfrac{1}{n}\sqrt{\pi}$　　(D) $\dfrac{1}{n}\sqrt{\dfrac{1}{\pi}}$

10. 设 $X\sim N(0,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n\ (n>1)$ 为来自总体 X 的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则下列选项中错误的是（　　）

(A) $\dfrac{n\overline{X}^2}{S^2}\sim F(1,n-1)$　　(B) $\dfrac{X_i^2}{\sigma^2}+\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$

(C) $\dfrac{\sqrt{n}\,\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$　　(D) $\dfrac{1}{n}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{X_i}{\sigma}\right)^2+\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$

二、填空题：11 ~ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-5x+2}{\ln x}=1$，则 $f'(1)=$_____。

12. 已知 $f(x)=\ln x-a\sqrt{x}\ (a>0)$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 内有唯一零点，则 $a=$_____。

13. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{e^{-n}}{1+n}=$_____。

14. 双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta\ (a>0)$ 绕极轴旋转一周所得旋转曲面的面积为_____。

15. 设向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的两组基分别为

（I）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$；

（II）$\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+2a\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+(a+1)\boldsymbol{\alpha}_3$（$a$ 为常数），则在基（I）与基（II）下有相同坐标的全体非零向量 $\boldsymbol{\gamma}=$_____。

16. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$，$U=aX+bY$，$V=aX-bY$，a, b 均为非零常数，则 $\rho_{UV}=$_____。

三、解答题：17 ~ 22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$f'(0)=0$，$f''(0)=1$，求

$$\lim_{x\to0}\frac{\displaystyle\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}.$$

18.（本题满分 12 分）设 $x \geqslant 0, y \geqslant 0$，有

$$(x^2+y^2)e^{-x-y} \leqslant ke^{-2},$$

求 k 的最小值。

19.（本题满分 12 分）设非负函数 $y=f(x)\ (x \geqslant 0)$ 满足 $xf''(x)-f'(x)=-2$，且曲线 $y=f(x)$ 过原点，其与直线 $x=1, y=0$ 围成的平面区域 D 的面积为 2，求 $y=f(x)$ 及 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

20.（本题满分 12 分）已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4x\ (z \geqslant 0)$ 与柱面 $x^2+y^2=2x$ 的交线，从 z 轴正向向 z 轴负向看去为逆时针方向，计算

$$I=\oint_L (y^2+z^2)\,\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\,\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\,\mathrm{d}z.$$

21.（本题满分 12 分）设

$$A=\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

（I）求一个正交矩阵 $Q=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，使得 $Q^{-1}A^{\mathsf{T}}AQ=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$，其中 $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \lambda_3$ 为 $A^{\mathsf{T}}A$ 的特征值；

（II）在第（I）问的基础上，若 $P=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{\beta}_1=\dfrac{1}{\sqrt{\lambda_1}}A\boldsymbol{\alpha}_1$，求 $(P^{-1}AQ)^8$。

22.（本题满分 12 分）随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从 $N(0,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，记 $U=\max(|X|,|Y|)$。

（I）求 U 的概率密度 $g(u)$（可用变限积分表示）；

（II）求 $E(U)$。

2027 考研数学冲刺预测 6 套卷 · 第二套

满分 150 分　考试时间 180 分钟

一、选择题：1 ~ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{2x^{2n}-1}{x^{2n}+1}\sin\frac{1}{x},$$

则 $f(x)$ 的第一类间断点的个数为（　　）

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

2. 设 $y=f(x)$ 由

$$\begin{cases}x=2t-|t|,\\ y=t|e^{t}-1|\end{cases}$$

确定，则在 $x=0$ 处（　　）

(A) $f'(x)$ 不存在　　(B) $f'(x)$ 存在但不连续

(C) $f'(x)$ 连续但不可导　　(D) $f''(x)$ 存在

3. 设 $e<x_1<x_2$，则下列不等式成立的是（　　）

① $x_2\ln x_2>x_1\ln x_1$；　② $x_1\ln x_2<x_2\ln x_1$；

③ $x_2\ln x_2<x_1\ln x_1$；　④ $x_1\ln x_2>x_2\ln x_1$。

(A) ②③　　(B) ①②　　(C) ①④　　(D) ③④

4. 设 $u=u(x,y)$ 有二阶连续偏导数，且

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+a\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)=0\quad(a\neq 0),$$

若 $u(x,y)=v(x,y)e^{\alpha x+\beta y}$，使得

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0,$$

则（　　）

(A) $\alpha=\frac{a}{2},\ \beta=\frac{a}{2}$　　(B) $\alpha=-\frac{a}{2},\ \beta=\frac{a}{2}$　　(C) $\alpha=\frac{a}{2},\ \beta=-\frac{a}{2}$　　(D) $\alpha=-\frac{a}{2},\ \beta=-\frac{a}{2}$

5. 设向量 $\boldsymbol{\beta}=(a,1,1)^{\mathsf{T}}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(b,0,1)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,b-1,1)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,b)^{\mathsf{T}}$ 线性表示，且表示法不唯一，则（　　）

(A) $a=-2,b=1$　　(B) $a=-2,b=-1$　　(C) $a=2,b=1$　　(D) $a=2,b=-1$

6. 设 3 阶矩阵 A 相似于

$$B=\begin{bmatrix}\lambda_0 & 1 & 0\\ 0 & \lambda_0 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_0\end{bmatrix},$$

其中 λ_0 是 A 的 3 重特征值，则下列命题中正确的个数为（　　）

① $A-\lambda_0 E$ 的非零列向量是 A 属于 λ_0 的特征向量；　② $r(A-\lambda_0 E)=1$；

③ $r[(A-\lambda_0 E)^2]=0$；　④ $r[(A-\lambda_0 E)^3]=0$。

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

7. 设 A 是 3 阶矩阵，3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 不是方程组 $A^2X=0$ 的解，$A\boldsymbol{\alpha}$ 是方程组 $A^2X=0$ 的解，则正确的是（　　）

(A) $\boldsymbol{\alpha}, A\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关　(B) $\boldsymbol{\alpha}, A^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关

(C) $A\boldsymbol{\alpha}, A^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关　(D) $A\boldsymbol{\alpha}, A^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关

8. 设随机变量 $X\sim N(\mu,1)$，在 $X=x$ 时随机变量 Y 的条件分布为 $N(x,1)$，则 Y 服从的分布为（　　）

(A) $N(\mu,2)$　(B) $N(\mu,1)$　(C) $N(0,1)$　(D) $N(0,2)$

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，X 服从参数 $\lambda=\dfrac{1}{2}$ 的泊松分布，$\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数，则

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant 1\right\}=(\quad).$$

(A) $\Phi\left(\dfrac{1}{2}\right)$　(B) $\Phi(\sqrt{2})$　(C) $\Phi(\sqrt{3})$　(D) $\Phi(1)$

10. 从数字 $0,1,\cdots,n$ 中任取两个不同的数字，记 X 与 Y 分别为第 1 次与第 2 次取出的数字，则 $E(|X-Y|)=$（　　）

(A) $\dfrac{n+1}{2}$　(B) $\dfrac{n+2}{2}$　(C) $\dfrac{n+2}{3}$　(D) $\dfrac{n+1}{3}$

二、填空题：11 ~ 16 **小题，每小题** 5 **分，共** 30 **分。**

11. 设 $y=f(x)$ 由

$$\int_1^{x+y}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=x+\int_0^x x\sin t^2\,\mathrm{d}t$$

确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\dfrac{2}{n}\right)-1\right]=$_____。

12. 设曲线 $L: x^2+y^2=t^2\ (t>0)$，取逆时针方向，则

$$I(t)=\oint_L (y^3+3x)\,\mathrm{d}x+(3x-x^3)\,\mathrm{d}y$$

的拐点为_____。

13. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}\dfrac{\arctan x}{x^2}\,\mathrm{d}x$ 的和为_____。

14. 设向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=xy\boldsymbol{i}-yz\boldsymbol{j}+zx\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{l}=\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A}(1,1,1)$，则 $u=xyz$ 在点 $(1,1,1)$ 处沿 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数 $\dfrac{\partial u}{\partial l}=$_____。

15. 设

$$f(x_1,x_2,x_3)=(2x_2+3x_3)^2+(x_1+3x_2+ax_3)^2+(x_1+ax_2-2x_3)^2$$

是正定二次型，则 a 的取值范围为_____。

16. 已知 X_1,X_2,X_3,X_4 为来自总体 $N(0,4)$ 的简单随机样本，$Z=\dfrac{(X_1-X_2)^2}{(X_3+X_4)^2}$，若 $P\{Z>a\}=0.05$，则 $P\left\{Z>\dfrac{1}{a}\right\}=$_____。

三、解答题：17 ~ 22 **小题，共** 70 **分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

17.（本题满分 10 分）问是否存在常数 k，使得 $x\to 0$ 时，

$$\int_0^{2x}|t-x|\sin t\,\mathrm{d}t$$

与 $k|x|^3$ 是等价无穷小？若存在，求 k 的值；若不存在，请说明理由。

18.（本题满分 12 分）设球面 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=2x$，计算

$$I=\iint_{\Sigma}(2x^2+y^2+3z^2)\,\mathrm{d}S.$$

19.（本题满分 12 分）设

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n x^{2n+1}$$

满足 $f''(x)+f(x)=-2\sin x$，$f'(0)=2$。

（I）求 $f(x)$；

（II）求 a_n 及级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{a_n}{2^n}$ 之和。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，且对任意 h，有

$$f(x+h)+f(x-h)-2f(x)\geqslant 0.$$

（I）证明：$f''(x)\geqslant 0$；

（II）证明：$\int_0^1 f(x^n)\,\mathrm{d}x\geqslant f\left(\dfrac{1}{n+1}\right)$，其中 n 为正整数。

21.（本题满分 12 分）设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=X^{\mathsf{T}}AX=2x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3,$$

$A^{\mathsf{T}}=A$，$r(A)=3$。向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,b,1)^{\mathsf{T}}$ 满足 $(\lambda E-A^*)\boldsymbol{\alpha}=0$，其中 $b\neq 1$，A^* 是 A 的伴随矩阵。

（I）求 a,b,λ 的值；

（II）求正交变换 $X=QY$，将 $g(x_1,x_2,x_3)=X^{\mathsf{T}}(A-A^*)X$ 化为标准形。

22.（本题满分 12 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从参数为 λ $(\lambda>0)$ 的指数分布，Y 的概率分布为

$$P\{Y=-1\}=\frac{1}{3},\qquad P\{Y=1\}=\frac{2}{3},$$

记 $Z=XY$。

（I）求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；

（II）求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$；

（III）若 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为总体 Z 的简单随机样本，求 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}$。

2027 考研数学冲刺预测 6 套卷 · 第三套

满分 150 分　考试时间 180 分钟

一、选择题：1 ~ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)$ 为连续函数，且

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(2x-1)}{x-1}=2,$$

则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f\left[(1+\sin x)^2\right]-f(1+\sin x)}{x}=(\quad).$$

(A) 0　(B) 2　(C) 1　(D) -1

2. 下列积分收敛的是（　）.

(A) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{e^{1/x}}{x^4}\,\mathrm{d}x$　(B) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{1-\cos x}{x^3}\,\mathrm{d}x$

(C) $\displaystyle\int_{-\infty}^{0}\frac{e^{1/x}}{x^2+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$　(D) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{e^{1/x}}{x^2+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$

3. 设

$$D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 1\},\qquad I_k=\iint_D (x+y)^k\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\quad (k=1,2,3),$$

则正确的是（　）.

(A) $I_1<I_2<I_3$　(B) $I_3<I_2<I_1$　(C) $I_1<I_3<I_2$　(D) $I_3<I_1<I_2$

4. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=1$，

$$\sum_{n=0}^{\infty}2a_nx^{n+1}+\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=0,$$

则

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=(\quad).$$

(A) e^x　(B) e^{-x}　(C) e^{-x^2}　(D) e^{x^2}

5. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times s$ 矩阵，则错误的是（　）.

(A) 若方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解，则 $r(AB)=r(B)$

(B) 若 $r(AB)=r(B)$，则方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解

(C) 若 $r(A)=n$，则方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解

(D) 若方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解，则 $r(A)=n$

6. 设 A 是 3×4 实矩阵，E_3 与 E_4 分别为 3 阶与 4 阶单位矩阵，则

$$r(E_4 - A^{\mathsf{T}}A) - r(E_3 - AA^{\mathsf{T}}) = (\quad).$$

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

7. 实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ 1 & b & 2 & 0 \\ 3 & 2 & c & 2 \end{pmatrix}$$

与对角矩阵相似的充分必要条件为（　）.

(A) $a-b=0$　　(B) $a-c=0$　　(C) $a=c=0$　　(D) $a=b=c=0$

8. 设平面区域

$$G = \{(x,y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 1,\ 0 \leqslant y \leqslant 1\},$$

现向 G 上均匀撒随机点，已知随机点的落点 (X,Y) 在 G 上分布均匀，记

$$A = \left\{X \leqslant \frac{1}{2}\right\}, \qquad B = \left\{Y \leqslant \frac{1}{2}\right\}, \qquad C = \left\{\left(X-\frac{1}{2}\right)\left(Y-\frac{1}{2}\right) < 0\right\},$$

则（　）.

(A) A,B,C 相互独立　　(B) AB 与 C 相互独立

(C) A 与 BC 相互独立　　(D) A,B,C 两两独立但不相互独立

9. 设随机变量 X 在 $(0,2)$ 内服从均匀分布，在 $X=x\ (0<x<2)$ 的条件下，Y 在区间 $(0,x)$ 内服从均匀分布，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$（　）.

(A) 1　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{1}{4}$　　(D) $\frac{1}{6}$

10. 设总体 X 在区间 $[\theta,\theta+1]$ 上服从均匀分布，$\theta\ (-\infty<\theta<+\infty)$ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n\ (n>1)$ 为来自总体 X 的简单随机样本。记

$$X_{(1)} = \min(X_1,X_2,\cdots,X_n), \qquad X_{(n)} = \max(X_1,X_2,\cdots,X_n),$$

则不是 θ 的最大似然估计量的是（　）.

(A) $\hat{\theta}_1 = X_{(1)}$　　(B) $\hat{\theta}_2 = X_{(n)} - 1$

(C) $\hat{\theta}_3 = \frac{1}{2}\left(X_{(1)} + X_{(n)}\right) - \frac{1}{2}$　　(D) $\hat{\theta}_4 = X_{(1)} + 1$

二、填空题：11 ~ 16 **小题**，**每小题** 5 **分**，**共** 30 **分**。

11. 设

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{1+ax^3} + x\right) = 0,$$

则曲线 $y = \sqrt[3]{1+ax^3}$ 在 $(0,+\infty)$ 内的斜渐近线方程为_____。

12. 圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的表面积为_____。

13. 设 $a^2+b^2=1\ (a<0,b>0)$，则曲线 $y=x^2+ax$ 与直线 $y=bx$ 所围区域的面积的最大值为_____。

14. 设上半球面 $\Sigma: z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，其密度 $\rho=z$，则曲面 Σ 的质心坐标 $\bar{z}=$_____。

15. 设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&0&3\\1&4&5\\0&0&2\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&5&a\\2&5&7\end{pmatrix},$$

矩阵 C 满足 $ACA^*=B$，$r(C)=2$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $a=$_____。

16. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从 $N(0,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，则

$$P\left\{0\leqslant\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant\sqrt{2}\,\sigma\right\}=\text{_____}.$$

三、解答题：17 ~ 22 **小题，共** 70 **分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

17.（本题满分 10 分）设可微函数 $f(x,y)$ 满足

$$\mathrm{d}f(x,y)=(3x^2-2ax)\,\mathrm{d}x+(3y^2-2ay)\,\mathrm{d}y\qquad(a>0),$$

且 $f(0,0)=0$。

（I）求 $f(x,y)$；

（II）若 $f(x,y)$ 有极小值 -8，求 a 的值。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 满足

$$(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}\qquad(n\text{ 为正整数}),$$

且 $f(0)=0$。

（I）若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的最大值为 $M(n)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)$；

（II）在第（I）问的基础上，证明：$M(n)<\dfrac{1}{e}$。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 有连续的导数，L 为从点 $O(0,0)$ 沿 $x^2+(y-\pi)^2=\pi^2$ 右半圆周到点 $A(0,2\pi)$ 的一段弧，计算

$$I=\int_L\frac{f'(x)\sin y\,\mathrm{d}x+\left[f(x)\cos y-\pi x\right]\mathrm{d}y}{x^2+(y-\pi)^2}.$$

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有二阶连续导数，且对任意 $x,y\in(-\infty,+\infty)$，有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)\leqslant\frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

（I）证明：对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$，有 $f''(x)\geqslant 0$；

（II）若 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上为非负偶函数，证明：

$$\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant f(0)+f(1).$$

21.（本题满分 12 分）设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & a & a\\ a & 1 & a\\ a & a & 1\end{pmatrix}$$

与

$$B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$$

合同。

（I）求 a 的值；

（II）求一个可逆矩阵 C，使得 $C^{\mathsf{T}}AC=B$；

（III）在第（II）问的基础上，若 $X=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}}$ 满足

$$\operatorname{tr}\left[A(CX)(CX)^{\mathsf{T}}\right]=0,$$

求 X。

22.（本题满分 12 分）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}kxe^{-x(1+y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

（I）求 k 及 $E(X)$；

（II）求 $P\{XY>2\mid XY>E(XY)\}$。

2027 考研数学冲刺预测 6 套卷 · 第四套

满分 150 分　考试时间 180 分钟

一、选择题：1 ~ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设

$$f(x)=\begin{cases}2^x, & x\leqslant 0,\\ \cos x+x^2, & x>0,\end{cases}$$

的一个原函数为（　）.

(A) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+1, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}, & x>0;\end{cases}$　(B) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+1, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}+2, & x>0;\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}, & x>0;\end{cases}$　(D) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}, & x>0.\end{cases}$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数，且 $f(0)=0, f(1)=1$，则正确的是（　）.

(A) $\displaystyle\int_0^1 |f'(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant e$　(B) $\displaystyle\int_0^1 |f'(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant \frac{1}{e}$

(C) $\displaystyle\int_0^1 |f'(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant 2$　(D) $\displaystyle\int_0^1 |f'(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant \frac{2}{e}$

3. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_0=1$，$x_n=x_{n-1}+\cos x_{n-1}$，且 $x_n+y_n=\dfrac{\pi}{2}$ $(n=1,2,\cdots)$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_{n+1}}{\left(\dfrac{\pi}{2}-x_n\right)^3}=(\quad).$$

(A) 1　(B) $\dfrac{\pi}{2}$　(C) $\dfrac{1}{4}$　(D) $\dfrac{1}{6}$

4. 设级数（I）

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left[\ln\frac{1}{n^p}-\ln\left(\sin\frac{1}{n^p}\right)\right]$$

绝对收敛，级数（II）

$$\sum_{n=2}^{\infty}\ln\left[1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right]$$

条件收敛，则 p 的取值范围为（　）.

(A) $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$　(B) $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$　(C) $\left(\dfrac{1}{2},1\right]$　(D) $(0,1)$

5. 设 A 为 n 阶实矩阵，若存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$，其中 Λ 为对角矩阵，则下列命题中正确的个数为（　）.

①特征多项式 $|\lambda E-A|$ 有 n 个不同的实根；

② P 的列向量必为 A 的特征向量；

③方程组 $(\omega E-A)X=0$ 与方程组 $(\omega E-A)^2X=0$ 同解，其中 ω 为任意实数；

④ A 与 A^{T} 有相同的特征值与特征向量。

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

6. 设向量组（I）：

$$\alpha_1=(1,0,2)^{\mathsf{T}},\quad \alpha_2=(1,1,3)^{\mathsf{T}},\quad \alpha_3=(1,-1,a+2)^{\mathsf{T}},$$

向量组（II）：

$$\beta_1=(1,2,a+3)^{\mathsf{T}},\quad \beta_2=(2,1,a+6)^{\mathsf{T}},\quad \beta_3=(2,1,a+4)^{\mathsf{T}}.$$

若（I）与（II）不等价，则（　）.

(A) $a\neq 1$　　(B) $a=0$　　(C) $a=-1$　　(D) $a\neq -1$

7. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

则在实数范围内与 A 合同但不相似的是（　）.

(A) 矩阵 B 与 C　　(B) 矩阵 C 与 D　　(C) 矩阵 B 与 D　　(D) 矩阵 C

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$，$Y\sim N(0,1)$，则

$$P\{XY\leqslant E(XY)\}=(\quad).$$

(A) 0　　(B) $\frac{1}{4}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{3}{4}$

9. 下列命题中正确的个数是（　）.

①设 $X\sim U(0,1)$，则 $Y=-\ln X\sim E(1)$；

②设 $X\sim U(0,1)$，则 $Y=-2\ln X\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$；

③设 $X\sim E(2)$，则 $Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$；

④设 $X\sim E(2)$，则 $Y=1-e^{-2X}\sim U(0,1)$。

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

10. 设 X 与 Y 分别服从参数为 λ_1,λ_2 的泊松分布，且 X 与 Y 相互独立，已知 $P(X+Y>0)=1-e^{-1}$，则

$$E[(X+Y)^2]=(\quad).$$

(A) 1　　(B) 2　　(C) e^{-1}　　(D) e

二、填空题：11 ~ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $x = 2y - y^2$ 上各点处的曲率的最大值为_____。

12. 设曲面 Σ 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围立体的全表面，其密度 $\mu(x, y, z) = x^2 + y^2$，则 Σ 的质量 $m =$_____。

13. 设函数 $f(x, y, z) = axy^2 + byz + cx^3z^2$ 在点 $P_0(1, 2, -1)$ 处的方向导数最大值沿方向 $\boldsymbol{k} = (0, 0, 1)$ 取得，且最大值为 8，则 $a + b + c =$_____。

14. 级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!}$ 的和为_____。

15. 设 3 维行向量 α, β 是正交单位实向量，

$$A = \alpha^{\mathsf{T}}\alpha + \beta^{\mathsf{T}}\beta + \alpha^{\mathsf{T}}\beta + \beta^{\mathsf{T}}\alpha,$$

则 $f(x_1, x_2, x_3) = X^{\mathsf{T}}AX$ 在正交变换 $X = QY$ 下的标准形为_____。

16. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$，k 为区间 $(0, 1)$ 内一个定点，$Y = |X - k|$，若 X 与 Y 不相关，则 $k =$_____。

三、解答题：17 ~ 22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设

$$F(x) = \frac{\displaystyle\int_0^{x^2} \ln(1 + t^2)\,\mathrm{d}t}{x^a},$$

且 $\lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} F(x) = 0$，求 a 的取值范围。

18.（本题满分 12 分）经过曲线 $y = y(x)$ (y 不为常函数) 上点 $P(x, y)$ 作 x 轴垂线交于点 $M(x, 0)$，曲线上点 $P(x, y)$ 处的切线为 l，已知点 M 到切线 l 的距离等于 1，且 $y(0) = 1$。

（I）求 $y = y(x)$；

（II）求曲线 $y = y(x)$ ($x \in [-1, 1]$) 的弧长。

19.（本题满分 12 分）设中心在原点的椭圆方程为

$$L_1 : x^2 - 4xy + 5y^2 = 1.$$

（I）求该椭圆的面积；

（II）计算

$$I = \oint_L \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{2(x^2 - 4xy + 5y^2)},$$

其中 L 为 $x^2 + y^2 = 9$ 的正向。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导，且 $f(0) = 0, f'_+(0) = 1$，Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ ($z \geqslant 0$) 与锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围且位于锥面上方的部分。求

$$\lim_{t \to 0^+} \frac{1}{t^4} \iiint_{\Omega} f\left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right) \mathrm{d}V.$$

21.（本题满分 12 分）设 3 阶实矩阵 A 有二重特征值 $\lambda\,(\lambda \neq 0)$，$\alpha_1, \alpha_2$ 为 A 属于特征值 λ 的两个线性无关的特征向量，向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \lambda\alpha_2 + \lambda\alpha_3$，记 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$。

（I）证明 P 可逆；

（II）求 $(P^{-1}AP)^{10}$。

22.（本题满分 12 分）设 $X \sim N(0,1)$，

$$Y = \begin{cases} X, & |X| \leqslant 1, \\ -X, & |X| > 1. \end{cases}$$

（I）求 Y 的分布函数；

（II）求 $\mathrm{Cov}(X - Y, XY)$。

2027 考研数学冲刺预测 6 套卷 · 第五套

满分 150 分　考试时间 180 分钟

一、选择题：1 ~ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)=x-\ln x-ax^2\ (a\neq 0)$ 有唯一一零点，则 a 的取值范围为（　）.

(A) $(0,2)$　(B) $(0,+\infty)$　(C) $(2,+\infty)$　(D) $(2,e)$

2. 设 $z=z(x,y)$ 由方程

$$\frac{x}{z}=f\left(\frac{y}{z}\right)$$

确定，其中 f 为可微函数，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　）.

(A) 0　(B) x　(C) y　(D) z

3. 设 L 为 $2x^2+3y^2=1$，取逆时针方向，则

$$I=\oint_L \frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{3x^2+4y^2}=(\quad).$$

(A) $\dfrac{\pi}{\sqrt{2}}$　(B) $\dfrac{\pi}{2}$　(C) 1　(D) $\dfrac{\pi}{\sqrt{3}}$

4. 设可导函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调递增，$g(y)$ 是 $f(x)$ 的反函数，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{f(a)}^{f(b)} g(y)\,\mathrm{d}y=(\quad).$$

(A) $f(b)-f(a)$　(B) $bf(b)-af(a)$　(C) $af(b)-bf(a)$　(D) $af(a)-bf(b)$

5. 设 4 维实列向量 β_1,β_2,β_3 线性无关，非零实列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 与 β_1,β_2,β_3 均正交，记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$A^*$ 是 A 的伴随矩阵，则下列选项正确的是（　）.

(A) 方程组 $A^*X=0$ 的解均是方程组 $AX=0$ 的解

(B) 方程组 $A^*X=0$ 与方程组 $AX=0$ 同解

(C) 方程组 $AX=0$ 的解均是方程组 $A^*X=0$ 的解

(D) 方程组 $AX=0$ 的解不是方程组 $A^*X=0$ 的解

6. 设 A 与 B 相似，$\lambda\in\mathbb{R}$，则（　）.

(A) $\lambda E-A=\lambda E-B$

(B) A 与 B 均与同一个对角矩阵相似

(C) $\lambda E-A\sim\lambda E-B$

(D) 对于 A 与 B 的同一个特征值，A 与 B 均有相同的特征向量

7. 设 $\alpha=(1,1)^{\mathsf{T}}$，4 阶矩阵 A 相似于

$$B=\begin{pmatrix}\alpha\alpha^{\mathsf{T}} & O\\ O & 2\alpha\alpha^{\mathsf{T}}\end{pmatrix},$$

$r_1=r(A),\ r_2=r(A-E),\ r_3=r(A-2E)$，则（　）.

(A) $r_1<r_2<r_3$　(B) $r_2<r_3<r_1$　(C) $r_3<r_1<r_2$　(D) $r_1<r_3<r_2$

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim P(\lambda_1),Y\sim P(\lambda_2)$。在已知 $X+Y=n$ (n 为正整数) 的条件下，X 服从的分布为（　）.

(A) $B\left(n,\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$　(B) $B\left(n,\dfrac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$　(C) $B\left(n,\dfrac{\lambda_1\lambda_2}{(\lambda_1+\lambda_2)^2}\right)$　(D) $B\left(n,\dfrac{\lambda_1}{(\lambda_1+\lambda_2)^2}\right)$

9. 设 $\hat\theta$ 是参数 θ 的无偏估计量，则“$D(\hat\theta)>0$”是“$\hat\theta^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量”的（　）.

(A) 充分不必要条件　(B) 必要不充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既不充分也不必要条件

10. 设 X 与 Y 分别表示 100 次独立重复试验成功的次数与失败的次数。当 $D(X)$ 和 $D(Y)$ 取得最大值时，$\mathrm{Cov}(X,Y)=$（　）.

(A) 5　(B) 25　(C) -25　(D) -5

二、填空题：11 ~ 16 **小题**，**每小题** 5 **分**，**共** 30 **分**。

11. 设常数 a,b 使得

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0,$$

则在 $(0,+\infty)$ 内 $y=\sqrt{4x^2+\dfrac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为_____。

12. 设曲线 L 为

$$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x+y+z=0,\end{cases}$$

则 $I=\oint_L(xy-2yz+3zx)\,\mathrm{d}s=$_____。

13. 设函数

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)^a\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

若 f 在点 $(0,0)$ 处可微，则 a 的取值范围为_____。

14.

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]=_____.$$

（这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数）

15. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^{\mathsf{T}}AX$ $(A^{\mathsf{T}}=A)$ 在正交变换下的标准形为 $-2y_1^2+8y_2^2$，且 $E+B=AB$，其中 B 为 3 阶矩阵，则行列式 $|B^{-1}+2E|=$_____。

16. 设 $(X,Y)\sim N(0,0;4,16;-0.5)$，记 $Z=(aX+3Y)^2$，则 $E(Z)$ 的最小值为_____。

三、解答题：17 ~ 22 **小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

17.（本题满分 10 分）求函数

$$f(x,y)=(x-y)e^{-x^2-y^2}$$

的极值。

18.（本题满分 12 分）设 $y=f(x)=\dfrac{1}{2}x^2$ 与 $y=g(x)=\sqrt{x-\dfrac{3}{4}}$ 相切于点 P，$y=g(x)$ 与 x 轴交于点 A，O 为坐标原点。

（I）求曲边形 OPA 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积；

（II）求曲边形 OPA 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的侧面积。

19.（本题满分 12 分）设函数 $z=f(x,y)$ 由方程 $F(x+z,y+z)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，计算

$$I=\iint_D \frac{xy}{y^2-x^2-1}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中

$$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant x\}.$$

20.（本题满分 12 分）设二阶线性微分方程

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\left(2\sqrt{1-x^2}-x\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=2x.$$

（I）作变换 $x=\sin t\ \left(-\dfrac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$，把原方程变换成 y 关于 t 的微分方程；

（II）求原方程的通解。

21.（本题满分 12 分）设正定二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+ax_2^2+ax_3^2-4x_2x_3$$

在正交变换 $X=QY$ 下的标准形为 $\lambda(y_1^2+y_2^2)+\mu y_3^2$。

（I）求正交矩阵 Q；

（II）若存在可逆矩阵 P，对任意 $X=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}}$，有 $f(x_1,x_2,x_3)=|PX|^2$，求 P。

22.（本题满分 12 分）设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立，且均服从 $N(0,1)$。记

$$X=\max(X_1,X_2),\qquad Y=\min(X_1,X_2),\qquad Z=X-Y.$$

（I）求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$ 和 $E(Z)$；

（II）求二维随机变量 (X,Y) 的分布函数。

2027 考研数学冲刺预测 6 套卷 · 第六套

满分 150 分　考试时间 180 分钟

一、选择题：1 ~ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(u)$ 可导，$z = xyf\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 满足

$$x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = y^2(\ln y - \ln x),$$

则 $f(u)$ 的极小值为（　）.

(A) e^{-1}　(B) $\dfrac{1}{2}e^{-1}$　(C) $-\dfrac{1}{2}e^{-1}$　(D) e

2. 设反常积分

$$I = \int_3^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)(\ln x)^a} \qquad (a > 0)$$

收敛，则 a 的取值范围为（　）.

(A) $(0, +\infty)$　(B) $(e, +\infty)$　(C) $(1, +\infty)$　(D) $(1, e)$

3. 设 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$，则 $f'(0)$ 存在的充分必要条件是（　）.

(A) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(2x) - f(x)}{x}$ 存在　(B) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x) - f(-x)}{2x}$ 存在

(C) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(e^x - 1)}{x}$ 存在　(D) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在

4. 下列级数中条件收敛的个数为（　）.

① $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos\frac{1}{n} + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$;

② $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \sin\frac{1}{n}$;

③ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\sqrt[n]{n}}$。

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3

5. 设 3 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，$A = (a_{ij})_{3\times 3}$ 满足 $A\alpha_1 = \alpha_1$，$A\alpha_2 = \alpha_2 - \alpha_3$，$A\alpha_3 = \alpha_3 - \alpha_1$，$A_{ij}$ 是 a_{ij} 的代数余子式，则

$$A_{11} + A_{22} + A_{33} = (\quad).$$

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3

6. 设 3 阶矩阵 A 满足 $A^* = A - 2E$，$|A| = -1$，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵。则下列命题中正确的个数为（　）.

① $A - E$ 相似于对角矩阵；

② $(A - E)^3 = O$；

③方程组 $AX = X$ 有两个线性无关的解向量；

④方程组 $(A - E)^* X = 0$ 有三个线性无关的解向量。

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

7. 设 A, B 均为 n 阶矩阵，则 A 与 B 相似的充分条件是（　）.

(A) A 与 B 有相同的特征值　　(B) A 与 B 有相同的特征向量

(C) A^2 与 B^2 相似　　(D) A 与 B 均与同一对角矩阵相似

8. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}, \qquad -\infty < x, y < +\infty,$$

则 $D(X^2 + Y^2) =$（　）.

(A) 1　　(B) 4　　(C) 2　　(D) $\frac{1}{2}$

9. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ $(n > 1)$ 相互独立且服从同一分布，$D(X_i) = \sigma^2$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$，$\sigma > 0$，

$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2,$$

则下列选项正确的是（　）.

(A) S 与 $\overline{X}$ 相互独立　　(B) S 是 σ 的无偏估计量

(C) S 是 σ 的最大似然估计量　　(D) S 是 σ 的一致估计量

10. 设 $(X, Y) \sim N(1, 0; 9, 16; -\frac{1}{2})$，$Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$，则 $\rho_{XZ} =$（　）.

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

二、填空题：11 ~ 16 **小题**，**每小题** 5 **分**，**共** 30 **分**。

11. 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限的部分，则曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} xyz\,(y^2z^2 + z^2x^2 + x^2y^2)\,\mathrm{d}S = _____.$$

12. 设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{1-x}\right)^n,$$

则 $f^{(n)}(0)$ $(n > 1) =$_____。

13.

$$I=\int_0^e \mathrm{d}y\int_1^2 \frac{\ln x}{e^x}\,\mathrm{d}x+\int_e^{e^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2 \frac{\ln x}{e^x}\,\mathrm{d}x=_____.$$

14. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导，且 $f'(0)=f''(0)=0$，$f'''(x)\neq 0$，若对 $\forall x\in(0,1]$，存在 $\xi(x)\in(0,x)$，使得

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=f[\xi(x)]\,x$$

成立，则

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\xi(x)}{x}=_____.$$

15. 设 α,β,γ 均为 3 维列向量，记 $A=(\alpha,\beta,\gamma)$，$B=(\alpha+2\beta,2\beta+2\gamma,\beta+3\gamma)$，且 $|A|=1$，则 $|A^{-1}+B^{-1}|=$_____。

16. 设随机变量 X 在 $(0,1)$ 内服从均匀分布，则

$$P\{e\leqslant X^{\ln X}\leqslant e^2\}=_____.$$

三、解答题：17 ~ 22 **小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有定义，$f'(1)=1$，对任意的正数 x,y 满足

$$f(xy)=\frac{f(x)}{y}+\frac{f(y)}{x}.$$

（I）求 $f(x)$；

（II）求 $y=f(x)$ 的极值与拐点。

18.（本题满分 12 分）设

$$f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b\right)\dfrac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

在点 $(0,0)$ 处可微，求 a,b 的值。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[1,4]$ 上有连续导数，$f(4)-f(1)=1$，闭曲线 L 是位于第一象限且由曲线 $y=x$，$y=4x$，$xy=1$，$xy=4$ 所围区域 D 的正向边界，计算

$$I=\oint_L \frac{f(xy)}{y}\,\mathrm{d}y-\frac{f(xy)}{x}\,\mathrm{d}x.$$

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有连续的二阶导数，证明：

（I）存在 $\xi\in[-1,1]$，使得

$$\int_{-1}^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\left[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)\right];$$

（II）若 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值，则存在一点 $\eta\in(-1,1)$，使得

$$\left|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)\right|\geqslant\frac{1}{2}\,|f(1)-f(-1)|.$$

21.（本题满分 12 分）设

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & -1 & 2\end{pmatrix}.$$

（I）求 3 阶可逆矩阵 P 与 Q，使得

$$PAQ=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix};$$

（II）在第（I）问的基础上，若记 $B=(QP)^{-1}$，且 $A=BC$，求一个可逆矩阵 T 及对角矩阵 Λ，使得

$$T^{-1}(C+E)^2T=\Lambda.$$

22.（本题满分 12 分）设总体 $X\sim U[0,\theta]$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

（I）求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并说明 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计量；

（II）记 $X_{(n)}=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，若选取

$$T=\frac{X_{(n)}}{\theta}$$

为统计量，判断 θ 的 $1-\alpha$ $(0<\alpha<1)$ 的置信区间是否为

$$\left(\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1-\alpha/2}},\ \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha/2}}\right).$$